1 Цель работы

Изучить цветовые модели RGB, CMYK и HLS и реализовать веб-приложение для выбора цвета, изменения его компонент и автоматического пересчёта трёх представлений. Обеспечить числовой ввод, управление ползунками и выбор из палитры.

2 Математические основы

В интерфейсе RGB задаётся в диапазоне 0–255, тон H — 0–360°, остальные компоненты — 0–100%. В формулах r, g, b, C, M, Y, K, L и S нормированы к диапазону [0, 1]. HLS соответствует HSL с порядком компонент H, L, S.

2 1 Преобразование RGB и CMYK

$$r = R / 255; \quad g = G / 255; \quad b = B / 255$$

$$K = 1 - max(r, g, b)$$

При K = 1 принимается C = M = Y = 0, чтобы исключить деление на ноль. При K < 1:

$$C = (1 - r - K) / (1 - K)$$

$$M = (1 - g - K) / (1 - K)$$

$$Y = (1 - b - K) / (1 - K)$$

Обратное преобразование:

$$R = 255 \cdot (1 - C) \cdot (1 - K)$$

$$G = 255 \cdot (1 - M) \cdot (1 - K)$$

$$B = 255 \cdot (1 - Y) \cdot (1 - K)$$

RGB описывает аддитивное смешение света, CMYK — субтрактивное смешение красок. Использована учебная формула CMYK без ICC-профиля; она не моделирует конкретный принтер, бумагу и чернила.

2 2 Преобразование RGB в HLS

$a = max(r, g, b); \quad z = min(r, g, b); \quad \Delta = a - z$

$L = (a + z) / 2$

$S = 0$ *при* $\Delta = 0$, *иначе* $S = \Delta / (1 - |2L - 1|)$

Для ахроматических цветов (Δ = 0) тон условно принимается равным нулю. При Δ > 0 он определяется максимальной компонентой:

$a = r: \quad H = 60 \cdot ((g - b) / \Delta)$

$a = g: \quad H = 60 \cdot ((b - r) / \Delta + 2)$

$a = b: \quad H = 60 \cdot ((r - g) / \Delta + 4)$

Результат приводится к [0, 360) выражением ((H % 360) + 360) % 360. Значения 0° и 360° соответствуют одному тону.

2 3 Преобразование HLS в RGB

$c = (1 - |2L - 1|) \cdot S; \quad m = L - c / 2$

$q = (H \ mod \ 360) / 60; \quad x = c \cdot (1 - |(q \ mod \ 2) - 1|)$

Диапазон q	**Промежуточные компоненты**
0 ≤ q < 1	(c, x, 0)
1 ≤ q < 2	(x, c, 0)
2 ≤ q < 3	(0, c, x)
3 ≤ q < 4	(0, x, c)
4 ≤ q < 5	(x, 0, c)
5 ≤ q < 6	(c, 0, x)

К каждой промежуточной компоненте прибавляется m, затем результат умножается на 255. При L = 0 получается чёрный, при L = 1 — белый. При S = 0 компоненты RGB одинаковы, а тон не влияет на цвет.

Пример: RGB (255, 0, 0) преобразуется в CMYK (0%, 100%, 100%, 0%) и HLS (0°, 50%, 100%). Оба обратных преобразования возвращают исходный красный цвет.

3 Средства и реализация

Приложение написано на HTML, CSS и JavaScript и выполняется в браузере без сервера и внешних библиотек. Для запуска достаточно открыть index.html; color.js должен находиться рядом. Node.js используется только для автоматических тестов.

Функции преобразования выделены в color.js. Интерфейс и обработчики находятся в index.html. Изменение поля или ползунка вызывает update: значение проверяется, координаты преобразуются в RGB, затем render пересчитывает остальные модели и обновляет образец цвета. Программная запись значений не вызывает событие input повторно, поэтому цикл обновлений не возникает.

Вычисления сохраняют дробную точность; поля показывают до трёх знаков после запятой. Округление до 8 бит применяется только к HEX и палитре. Для неверных значений выводится сообщение, а текущий цвет сохраняется. Нечётный вариант выбран по умолчанию; дополнительный режим HSV доступен для сравнения.

4 Интерфейс приложения

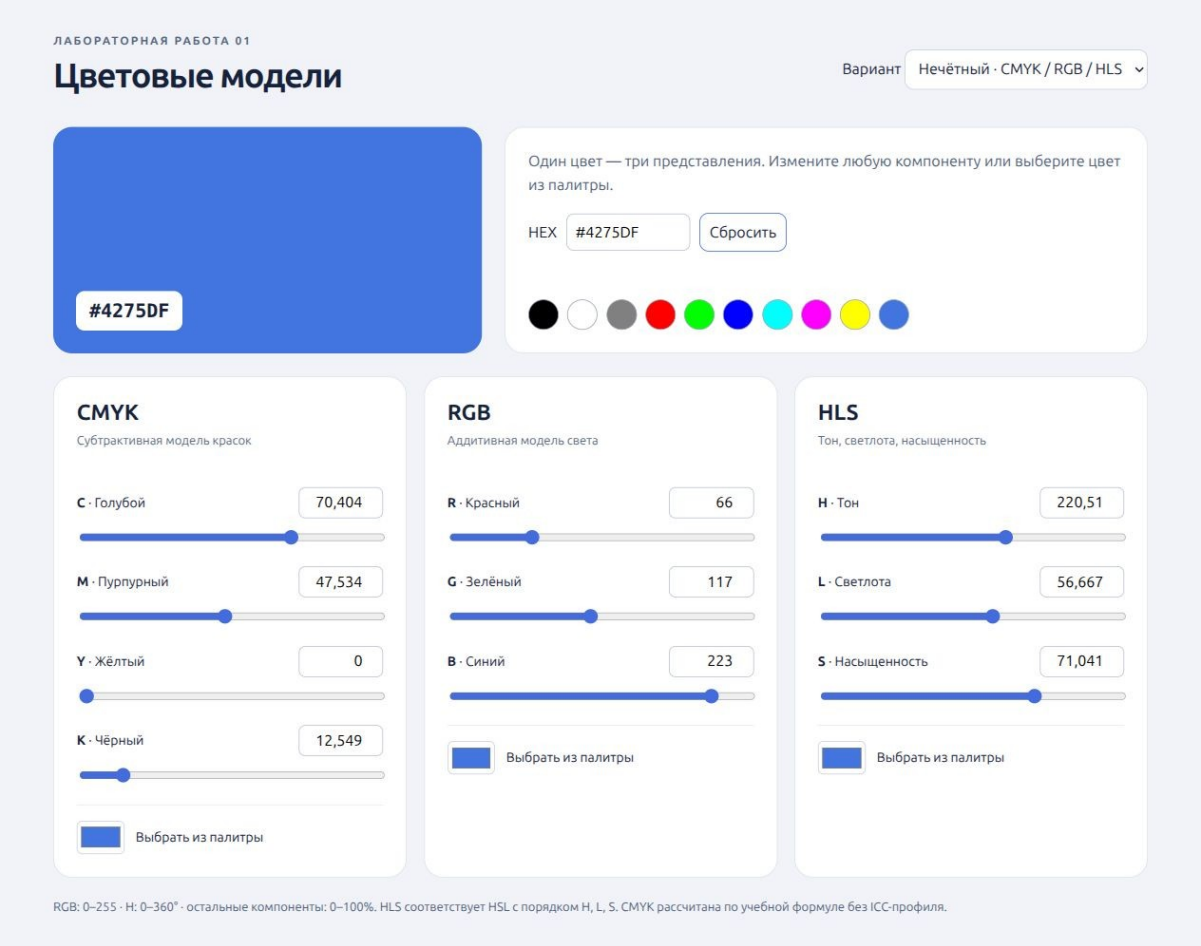


Рисунок 1 — Главный экран с моделями CMYK, RGB и HLS

В каждой панели доступны поля, ползунки и стандартная палитра браузера. Общие образцы задают основные цвета; HEX-поле позволяет ввести код, например #4275DF. Кнопка «Сбросить» возвращает начальный цвет. Все три панели синхронизированы.

5 Проверка корректности

Проверены эталонные цвета и граничные случаи. Ниже представлены значения для нечётного варианта; компоненты внутри наборов разделены точкой с запятой.

RGB	**CMYK в %**	**HLS в ° и %**
0; 0; 0	0; 0; 0; 100	0; 0; 0
255; 255; 255	0; 0; 0; 0	0; 100; 0
255; 0; 0	0; 100; 100; 0	0; 50; 100
0; 255; 0	100; 0; 100; 0	120; 50; 100
0; 0; 255	100; 100; 0; 0	240; 50; 100
128; 128; 128	0; 0; 0; 49,804	0; 50,196; 0

Автоматический набор test.cjs дополнительно проверяет вспомогательный режим HSV: 10 000 псевдослучайных RGB проходят 30 000 циклов RGB → модель → RGB. Выполнено 90 123 числовых проверки, результат PASS. Максимальная ошибка компоненты RGB — $4{,}2633 \times 10^{-13}$ при допуске 10^{-8}. Повторный запуск: node test.cjs.

Проверка интерфейса	**Результат**
HLS (120°; 25%; 100%)	RGB (0; 127,5; 0), HEX #008000, K = 50%.
Ввод K = 100%	Чёрный цвет; RGB (0; 0; 0).
Ввод R = 300	Сообщение о диапазоне 0–255; цвет сохраняется.
Шаг ползунка R после сброса	R: 66 → 66,01; остальные модели пересчитываются.

6 Выводы

Разработано веб-приложение для нечётного варианта CMYK–RGB–HLS. Реализованы три способа задания цвета и автоматический пересчёт при изменении любой компоненты. Эталонные и случайные тесты подтвердили корректность формул в пределах выбранного допуска; проверки интерфейса подтвердили синхронизацию и обработку неверного ввода.

Установлено, что светлота HLS определяется средним максимума и минимума RGB, а при нулевой насыщенности тон не влияет на результат. Для чёрного RGB нужна отдельная ветвь преобразования в CMYK. Обратное преобразование CMYK не обязано восстанавливать исходные доли красок, поскольку разные наборы могут описывать один RGB.